

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 4 — Árvores de Comportamento, Blackboard e Engenharia Reversa

Módulo 1: Como um NPC decide o que fazer?

Apostila: Parte II, Cap. 6; Parte VII, Cap. 14

Micro Game: NPC Decision (consolidação)

IFMS • Semana 04

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- explicar o problema consolidado que a árvore de comportamento resolve;
- diferenciar sequência, seletor e paralelo;
- explicar decoradores, folhas e Blackboard;
- aplicar o roteiro de seis etapas da Engenharia Reversa de IA;
- migrar a FSM (padrão State) da Semana 3 para uma BT no Unity Behavior.

Retomada da Semana 3

O padrão State organiza o código da FSM em classes isoladas por estado.

Mas o acoplamento entre estados, a rigidez de reordenação e a explosão de transições continuam lá — o padrão State não resolveu isso, só reorganizou o código.



Como tornar a decisão do NPC modular e escalável?

O guarda precisa reordenar prioridades e reutilizar comportamentos sem reescrever transições inteiras. Nem a FSM por `switch`, nem a FSM com padrão State resolvem isso.

O problema consolidado

Da FSM (Semanas 2–3) vêm **acoplamento, rigidez de reordenação e redundância de regras repetidas**.

Da árvore de decisão vêm a ausência de **tempo/sequência** e a fraca **reutilização**.

⚠️ ATENÇÃO

Reordenar prioridades em uma FSM significa reescrever transições, mesmo quando o código está organizado pelo padrão State. Reutilizar um trecho de comportamento significa copiar e colar.

A resposta: Árvore de Comportamento

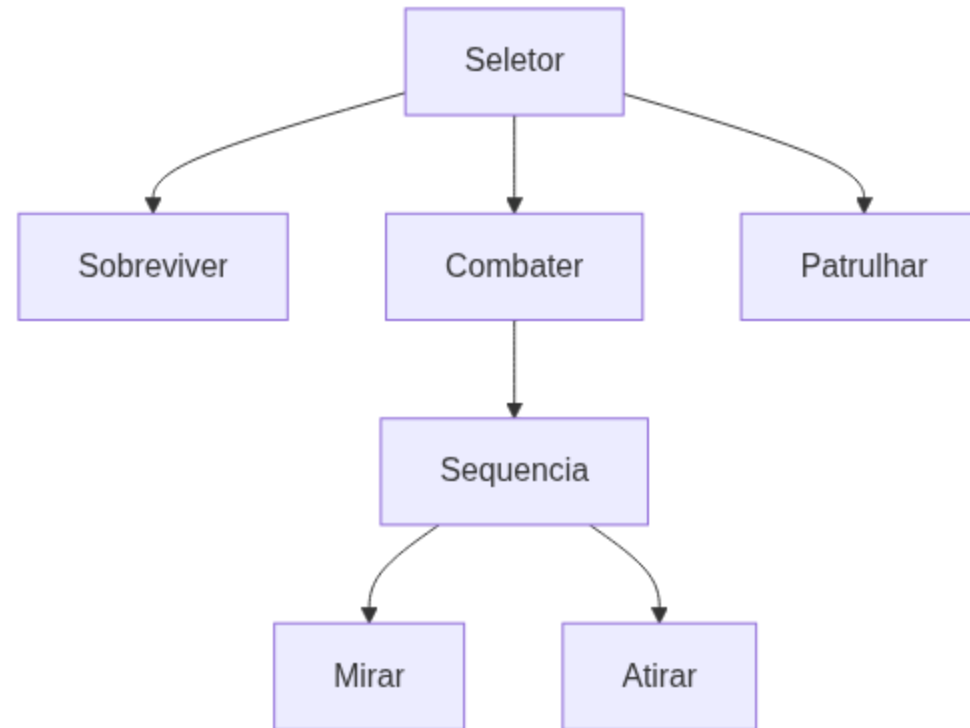
O fluxo de decisão passa a morar **na estrutura da árvore**, não em transições espalhadas.

- Reordenar prioridades = reordenar filhos
- Reutilizar comportamento = reutilizar subárvore

Nós compostos

Nó	Semântica
Sequência	Todos os filhos precisam ter sucesso (E)
Seletor	Um filho precisa ter sucesso (OU)
Paralelo	Executa filhos simultaneamente

Exemplo: sequência e seletor



Decoradores e nós de folha

- **Decoradores:** modificam o resultado de um filho (inversor, repetidor, cooldown)
- **Ações e condições:** os nós de folha, onde o comportamento realmente acontece

DICA

Um decorador de cooldown evita que o guarda dispare o mesmo alerta a cada quadro.

Blackboard: a memória compartilhada

Nós desacoplados precisam trocar informação sem se conhecer diretamente.

O Blackboard guarda essa informação — posição do jogador, munição, nível de alerta.

ATENÇÃO

"Blackboard lata de lixo": chaves redundantes ou mal nomeadas destroem a organização que a BT deveria trazer.

Funcionamento: o tick

A árvore é reavaliada a cada **tick**, do topo até o nó ativo.

Estado de retorno	Significado
Sucesso	O nó completou seu objetivo
Falha	O nó não conseguiu completar
Em execução	O nó ainda está em andamento

Por que "em execução" importa



O estado "em execução" permite que uma sequência "lembre" onde parou, sem precisar de um estado persistente como na FSM.

Reavaliação em cascata também permite que uma ameaça maior interrompa uma subárvore de menor prioridade.

Unity Behavior: a BT materializada

Demonstração ao vivo: seletor com dois ou três filhos e uma condição.

Conceito teórico	Elemento no Unity Behavior
Nó composto	Sequence / Selector no editor
Decorador	Modifier node
Blackboard	Blackboard asset do pacote

Exemplo da Apostila: o guarda completo

Seletor-raiz de prioridades com quatro subárvores (seção 6.4) — **exemplo da Apostila**, distinto dos estados do Micro Game da turma (agrupados por afinidade em Combate/Pacífico nesta mesma semana):

Prioridade	Subárvore	Condição de entrada
1ª (máxima)	Sobreviver	vida < 20%?
2ª	Combater	vejo o jogador?
3ª	Investigar	ouvi um ruído?
4ª (mínima)	Patrulhar	nenhuma das anteriores

DICA

Mesmo comportamento, arquiteturas diferentes: na FSM (Cap. 3), mesmo organizada pelo padrão State, a prioridade vivia em transições espalhadas; na BT, é simplesmente a **posição** do filho no seletor-raiz.

Vantagens e limitações da BT

Vantagens: modularidade e reutilização de subárvores; legibilidade e prioridade visível na ordem dos filhos; autoria visual, sem programar; reatividade a mudanças; escalabilidade de manutenção.

Limitações: prescritiva (não *planeja*, executa o que foi montado); decisão booleana/ordinal, não pondera graus; não generaliza além do previsto pelo autor.



As limitações apontam para as fronteiras da BT — não a destroam. GOAP (planejamento) e Utility AI (ponderação) são extensões de aprofundamento, retomadas na Semana 9.

Panorama de terceiros

NA INDÚSTRIA

NodeCanvas e **Behavior Designer** oferecem editores visuais de BT similares, com recursos adicionais (FSM integrada, utilidade). Apresentados aqui apenas como panorama comparativo — sem uso prático nesta semana.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Engenharia Reversa de IA

Metodologia reutilizada a partir de hoje em todos os módulos seguintes.

IFMS • Semana 04

Por que a IA de jogos raramente é documentada

Estúdios protegem detalhes de implementação como vantagem competitiva.

O que resta ao analista: observar o comportamento e formular hipóteses.

O roteiro de seis etapas

1. Definição do problema
2. Coleta de evidências
3. Registro das observações
4. Formulação de hipóteses
5. Validação
6. Documentação

Rótulos de confiança

⚠️ ATENÇÃO

Toda afirmação sobre a IA de um jogo comercial deve trazer um rótulo: **[Documentado]**, **[Inferência]** ou **[Especulação]**.

Confundir inferência com certeza é o erro mais comum da Engenharia Reversa.

Estudo de caso: Halo 2

Jogo sugerido pela Apostila — árvore de comportamento com fonte documentada (GDC 2005, Damian Isla).

Comportamento observado: alternância entre avançar, buscar cobertura, recuar e coordenar-se com outros NPCs.

Perguntas para observação

- Quantos "modos" de comportamento é possível identificar?
- As decisões seguem uma ordem de prioridade fixa e visível?
- O NPC retoma uma atividade interrompida ou reinicia do zero?

DICA

O sinal de retomada aponta diretamente para Blackboard e reavaliação em cascata.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Implementação guiada

Migrando a FSM (padrão State) da Semana 3 para Árvore de Comportamento.

IFMS • Semana 04

Passo a passo

1. Agrupar os estados da FSM (Semanas 2–3) por afinidade comportamental, definindo subárvores;
2. Definir a ordem de prioridade no seletor-raiz;
3. Construir sequências, condições e ao menos um decorador;
4. Documentar as chaves do Blackboard e quem as lê/escreve;
5. Testar se o comportamento observável se mantém equivalente.



Erro comum

Tratar o Blackboard sem disciplina, com chaves redundantes ou mal documentadas.

OBJETIVOS

Antes de implementar: liste nome, tipo e quais nós leem/escrevem cada chave.

Desafio de Escolha Tecnológica — Módulo 1

Cenário: um NPC de suporte que alterna entre curar, seguir e revidar.

Compare ao menos duas soluções (FSM / BT) e justifique por escrito a escolhida.

Discussão técnica

⚠️ ATENÇÃO

O que a BT ainda não resolve bem? Escolher a melhor ação entre várias possíveis, ponderando fatores — problema em aberto para o Módulo 3.

Resumo da semana

- BT resolve acoplamento, rigidez e redundância herdados da FSM
- Sequência, seletor e paralelo estruturam o fluxo de decisão
- Decoradores, folhas e Blackboard compõem a árvore
- Tick e estados de retorno dão noção de duração
- Engenharia Reversa: roteiro de seis etapas e rótulos de confiança
- Módulo 1 encerrado: NPC Decision consolidado em BT + Blackboard

Preparação para a Semana 5

Tema: Grafos e Representação do Espaço — abertura da Unidade II

- Ler o Capítulo 7 da Apostila
- Concluir as quatro entregas do Módulo 1: Micro Game consolidado (50%), AI Design Log (25%), Desafio (15%), Engenharia Reversa (10%)

DICA

Nova pergunta: como um agente encontra seu destino? Navegação é um novo problema, não uma continuação do Módulo 1.